Шпаргалка: SVM dual (двойственная постановка)

Идея. Условие $y_i(\mathbf{w}\cdot x_i + b) \geq 1$ встраиваем в функцию множителями $a_i \geq 0$ (по одному на точку), выражаем $\mathbf{w}$ через a и решаем задачу только про a.

1. Откуда задача про a

$$L(\mathbf{w}, b, a) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_i a_i\big(y_i(\mathbf{w}\cdot x_i + b) - 1\big), \qquad a_i \geq 0$$

Производная	Результат
$\partial L/\partial \mathbf{w} = 0$	$\mathbf{w} = \sum_i a_i y_i x_i$ (подставляем обратно в L)
$\partial L/\partial b = 0$	$\sum_i a_i y_i = 0$ (ограничение на a)

$$\max_a \sum_i a_i - \tfrac{1}{2}\sum_i\sum_j a_i a_j\, y_i y_j\, (x_i \cdot x_j) \qquad \text{при} \quad a_i \geq 0,\ \sum_i a_i y_i = 0$$

KKT: $a_i\big(y_i f(x_i) - 1\big) = 0$. Ненулевое a_i только у опорных точек. Данные входят через $x_i \cdot x_j$, поэтому можно подставлять ядра.

2. Шаг SMO по паре $(i,\ j)$

Меняем сразу два числа: условие $\sum a_i y_i = 0$ не позволяет менять одно.

$$f(x_k) = \sum_t a_t y_t\,(x_t \cdot x_k) + b, \qquad E_k = f(x_k) - y_k, \qquad \eta = x_i\cdot x_i + x_j \cdot x_j - 2\,x_i \cdot x_j$$

$$a_j^{\text{нов}} = a_j + \frac{y_j\,(E_i - E_j)}{\eta}, \qquad a_i^{\text{нов}} = a_i + y_i y_j\,(a_j - a_j^{\text{нов}})$$

Метки	$a_j^{\text{нов}}$ обрезаем до
$y_i = y_j$	$0 \leq a_j^{\text{нов}} \leq a_i + a_j$
$y_i \neq y_j$	$a_j^{\text{нов}} \geq \max(0,\ a_j - a_i)$

$$b_1 = b - E_i - y_i\Delta a_i\,(x_i\cdot x_i) - y_j\Delta a_j\,(x_i\cdot x_j), \qquad b_2 = b - E_j - y_i\Delta a_i\,(x_i\cdot x_j) - y_j\Delta a_j\,(x_j\cdot x_j)$$

$b = b_1$, если $a_i^{\text{нов}} > 0$; иначе $b = b_2$, если $a_j^{\text{нов}} > 0$; иначе $b = (b_1 + b_2)/2$. Здесь $\Delta a = a^{\text{нов}} - a$.

3. Последовательность операций

```
1. a = [0, ..., 0],  b = 0
2. повторять, пока что-то меняется:
      для каждой точки i:
         E_i = f(x_i) - y_i
         если y_i*E_i < -eps  или  (y_i*E_i > eps  и  a_i > 0):
            j = случайная точка, j != i;  E_j = f(x_j) - y_j
            eta = x_i·x_i + x_j·x_j - 2 x_i·x_j
            a_j_нов = a_j + y_j (E_i - E_j) / eta,  обрезать по таблице
            a_i_нов = a_i + y_i y_j (a_j - a_j_нов)
            пересчитать b (b1, b2),  записать a_i, a_j
3. w = сумма a_i y_i x_i
4. b = y_s - w·x_s   для любой опорной точки s (a_s > 0)
```

Предсказание: $\text{оценка} = \sum_i a_i y_i\,(x_i \cdot x) + b$, $\text{класс} = \text{sign}(\text{оценка})$.

4. Что помнить

- Шаг по паре: если ошибки E_i и E_j одинаковые, то a_j не меняется. Чем дальше точки друг от друга (больше η), тем шаг меньше.
- $\eta = 0$ (точки совпадают): пару пропускаем.
- Точка нарушает KKT, если $y_i E_i < -\varepsilon$, либо $y_i E_i > \varepsilon$ при $a_i > 0$. Если нарушителей нет, то решение найдено.
- Второе число пары: случайное или с наибольшим $|E_i - E_j|$ (быстрее).
- Это hard margin. Для soft margin добавляется верхняя граница $a_i \leq C$.
- Dual удобен, когда признаков много или нужны ядра. Primal быстрее, когда признаков немного.